25 INTEGRACIÓN POR ESTADOS METABÓLICOS Y HORMONALES

Conmutador de flujos energéticos • Posprandial vs Ayuno vs Ejercicio

CONMUTADOR DE FLUJOS ENERGÉTICOS INTERTISULARES

ESTADO POSPRANDIAL (INSULINA ↑)
- Hígado: Glucógeno ↑ + Lipogénesis ↑
- Adipocito: GLUT-4 ↑ + Síntesis TAG ↑
- Músculo: Glucógeno ↑ + Síntesis proteica ↑

ALMACENAMIENTO Y ANABOLISMO

AYUNO TEMPRANO (GLUCAGÓN ↑)
- Hígado: Glucogenólisis ↑ + GNG ↑
- Adipocito: Lipólisis masiva (ATGL/HSL)
- Músculo: β-Oxidación de AG (ahorra glucosa)

MANTENIMIENTO DE LA NORMOGLUCEMIA

AYUNO PROLONGADO (CETONAS ↑)
- Hígado: Cetogénesis acelerada
- Cerebro: Consume β-Hidroxibutirato (60%)
- Proteólisis muscular: Disminuye marcadamente

PRESERVACIÓN DE LA MASA MUSCULAR

EJERCICIO VIGOROSO (AMPK ↑)
- Músculo: Glucógeno local → + ATP rápido
- Glucólisis anaerobia: Genera Lactato
- Ciclo de Cori: Lactato → Hígado → Glucosa

REGENERACIÓN CONTINUA DE NAD^+

LEYENDA DE FLUJOS DE COMBUSTIBLE INTERTISULAR
- Glucosa: Cerebro (obligatorio) • Eritrocitos (exclusivo) • Músculo/Hígado (almacén)
- Ácidos Grasos + Albúmina: Músculo y Miocardio en reposo • Hígado en ayuno
- Cuerpos Cetónicos: Riñón, Músculo y Adaptación Cerebral durante el ayuno

El Hígado actúa como el órgano amortiguador y distribuidor central del organismo

Malato DH (NADH) → Complejo I

GUÍA Y CONVENCIONES

LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica integrada: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea son primordialmente hepáticos

VÍAS METABÓLICAS (1-8):
1. **Glucólisis** — Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH citosólico)
2. **Gluconeogénesis** — Piruvato / Lactato / Ala → Glucosa (4 rodeos irreversibles)
3. **Glucógeno (Síntesis y lisis)** — Glucogenogénesis (GS) y Glucogenólisis (GP) citosólica
4. **Vía de las pentosas fosfato** — G6P → 2 NADPH + Ribosa-5-P (Fase oxidativa y no oxidativa)
5. **Complejo PDH (Piruvato DH)** — Piruvato → Acetil-CoA + CO_2 + NADH (5 cofactores: TPP, Lip, CoA, FAD, NAD^+)
6. **Ciclo de Krebs (TCA)** — Acetil-CoA → 2 CO_2 + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP (Matriz mitocondrial)
7. **Cadena Respiratoria & ATP Sintasa** — Complejos I-IV y Fosforilación oxidativa por fuerza protón-motriz
8. **Lanzaderas (Malato-Asp / G3P)** — Transferencia de equivalentes reductores (NADH citosólico → MMI)

VÍAS METABÓLICAS (9-16):
9. **β-oxidación (y lanzadera carnitina)** — Palmitoil-CoA (16C) → 8 Acetil-CoA + 7 $FADH_2$ + 7 NADH
10. **Lipogénesis de novo (ACC / FAS)** — Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (consumo de 14 NADPH)
11. **Cetogénesis hepática** — Acetil-CoA → HMG-CoA → Acetoacetato, D-β-Hidroxibutirato y Acetona
12. **Síntesis de colesterol** — Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato (HMGCR) → Escualeno → Colesterol
12B. **Destinos de esqueletos carbonados** — Convergencia de los 20 aminoácidos (glucogénicos y cetogénicos)
13. **Transaminación y desaminación** — Aminotransferasas (ALT/AST con PLP) y Glutamato DH → NH_4^+
14. **Ciclo de la urea (Ornitina)** — NH_4^+ + HCO_3^- + Aspartato → Urea excretable (CPS-I a Arginasa)
15. **Biosíntesis de nucleótidos** — Síntesis de novo y salvamento de Purinas (IMP/AMP/GMP) y Pirimidinas
16. **Catabolismo de nucleótidos** — Purinas → Hipoxantina → Xantina → Ácido Úrico; Pirimidinas → β-Ala

DHAP → Lanzadera Glicerol-3-P

VÍAS DE INTEGRACIÓN Y ÓRGANOS (17-25):
17. **Ciclo de Cori (Músculo ⇄ Hígado)** — Lactato muscular anaeróbico reciclado a Glucosa hepática
18. **Digestión y absorción de lípidos** — Sales biliares → Micela mixta → Enterocito (REL) → Quilomicrón
19. **Tejido adiposo (lipólisis secuencial)** — TAG → ATGL → DAG → HSL → 2-MAG → MGL → 3 AG libres + Glicerol
20. **Músculo esquelético y sarcómero** — Contracción actina-miosina dependiente de ATP/Ca^{2+}; Cori y Cahill
21. **Cerebro y combustibles neuronales** — Barrera hematoencefálica: Glucosa (GLUT1/3) y cuerpos cetónicos (MCT)
22. **Lipoproteínas plasmáticas** — Transporte endógeno VLDL → IDL → LDL (ApoB-100) y reverso HDL
23. **Biosíntesis de TAG y fosfolípidos** — Vía de Kennedy: G3P → LPA → Ácido Fosfatídico → DAG → TAG / PC
24. **Biosíntesis de AA no esenciales** — Síntesis de Ala, Ser, Gly, Cys, Asp, Asn, Glu, Gln, Pro y Tyr
25. **Integración y conmutador hormonal** — Coordinación intertisular: Estado Posprandial (Insulina) vs Ayuno

CONVENCIONES Y EFECTORES:

(+)	**Activador alostérico (+)** — Efector positivo que incrementa la afinidad o Vmáx enzimática
(-)	**Inhibidor alostérico (-)** — Efector negativo o retroinhibición por producto final
(P)	**Modificación covalente (P)** — Regulación hormonal por fosforilación / desfosforilación
⇄	**Reacción reversible (⇄)** — Etapa cercana al equilibrio termodinámico (ΔG ≈ 0)
→	**Reacción irreversible (→)** — Paso limitante exergónico (ΔG ≪ 0 · punto de control)
- - →	**Conexión inter-vía (- - →)** — Flujo de metabolitos entre compartimentos o rutas
═	**Transportador de membrana** — Proteínas integrales: GLUT, MPC, CACT, AGC, OGC, MCT
[nC]	**Conteo de carbonos [nC]** — Número de átomos de carbono del esqueleto metabólico

CÓDIGO DE COLORES:

🟧	**Flujo principal de carbono** — Ejes catabólicos centrales (Glucólisis, PDH, Krebs)
🟪	**Gluconeogénesis y Fosfolípidos** — Rodeos anabólicos irreversibles y vía de Kennedy
🟫	**Glucógeno y β-Oxidación** — Movilización de reservas energéticas y acil-CoA
🟩	**Pentosas Fosfato y Biosíntesis AA** — Generación de poder reductor (NADPH) y anabolismo
🟦	**Metabolismo Nitrogenado y SNC** — Transaminación, Ciclo de la Urea y lipoproteínas
🟩	**(+) Activación / Síntesis de ATP** — Estimulación alostérica y fosforilación oxidativa
🟥	**(-) Inhibición / Consumo de ATP** — Freno alostérico, patologías y gasto energético
🟨	**(P) Control Hormonal Covalente** — Señalización Insulina (desfosforila) vs Glucagón (PKA)

NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

EC x.x.x.x Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)

Código internacional de 4 cifras que clasifica cada enzima según la reacción química catalizada:

1.ª cifra · Clase principal de reacción (clases 1 a 7):

1	**Oxidorreductasas** (redox / e^-)	5	**Isomerasas** (reordenamiento)
2	**Transferasas** (transfieren grupos)	6	**Ligasas** (unión con gasto de ATP)
3	**Hidrolasas** (ruptura con H_2O)	7	**Translocasas** (bombas/transporte)
4	**Liasas** (adición/ruptura sin H_2O)		

2.ª y 3.ª	**Subclase y sub-subclase:** enlace químico, grupo donador y aceptor.
4.ª cifra	**Número serie:** identificador específico de la enzima y su sustrato.

Ejemplo: **EC 2.7.1.1 - Hexoquinasa / Glucoquinasa**
2: Transferasa → 7: Fosfotransferasa → 1: Aceptor grupo hidroxilo (-OH) → 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

MAPA METABÓLICO INTEGRADO • ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO

ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO • FORMATO ULTRA-HD

AUTOR & DESARROLLO:

Adolfo Morales Tena
Estudiante de Biología — Universidad de Navarra

INVESTIGACIÓN & BIOINFORMÁTICA COMPUTACIONAL
Modelado computacional, bioinformática y modelos de Machine Learning

REPOSITORIO ABIERTO EN GITHUB:
https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico

CC BY-NC-ND 4.0 Uso académico personal, no comercial, sin derivadas

Contribuciones, issues y sugerencias bienvenidas en GitHub.
Especializado en modelos de Machine Learning aplicados a redes biológicas.

FUENTES CIENTÍFICAS & BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:
- **Lehninger: Principios de Bioquímica** (D. L. Nelson, M. M. Cox — 7.ª y 8.ª Ed., W. H. Freeman)
- **Harper: Bioquímica Ilustrada** (V. Rodwell, D. Bender, K. Botham, P. Kennelly, A. Weil — 31.ª y 32.ª Ed.)
- **Bioquímica con Aplicaciones Clínicas** (Thomas M. Devlin — 4.ª y 5.ª Ed., Ed. Reverté)
- **Bioquímica** (J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto Jr., L. Stryer — 8.ª y 9.ª Ed., Ed. Reverté / W.H. Freeman)
- **Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology** (G. Michal & D. Schomburg / Roche)
- **KEGG Pathway Database** & Nomenclatura Enzimática Internacional (Comisión de Enzimas NC-IUBMB / IUPAC)

HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA TECNOLÓGICA:
- **Python 3:** Motor de generación algorítmica, geometría analítica de curvas Bézier y cálculo estequiométrico.
- **Algoritmo A* de Enrutamiento:** Conexión libre de colisiones entre metabolitos de vías cruzadas.
- **SVG 1.1 W3C:** Renderizado vectorial puro escalable sin pérdida de calidad (85+ metabolitos con fórmula química).
- **Stack Web (HTML5 / CSS3 / ES6):** Visores interactivos con zoom/pan (CTM), buscador reactivo y aislamiento de rutas.
- **librsvg (rsvg-convert) & libqrencode:** Exportación a PDF Ultra-HD (1200×900 mm a 300 DPI) y QR vectorial.
- **Git & GitHub Actions:** Control de versiones, integración continua e interoperabilidad abierta.

ACCESO MÓVIL DIRECTO:

ESCANEAR CON SMARTPHONE
github.com/AMorales22T/mapa_metabolico
Acceso instantáneo a código fuente, SVG, visores interactivos y versiones imprimibles PDF